

第 10 讲 节点电压法

第 563 至 621 题 完整章 忠实数字化稿

唐哥强化必刷 3000 题 | 江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 | 平台 ID: 讲电子的唐哥
抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

保留 59 个原编号、全部填答位置、13 幅原题图及第 621 题的两段原稿注意说明。原稿与新增解析
分别成册。

目录

一、填空题-383.....	2
二、判断题.....	3
三、计算题.....	4
校注 原稿表述与范围	17

一、填空题-383

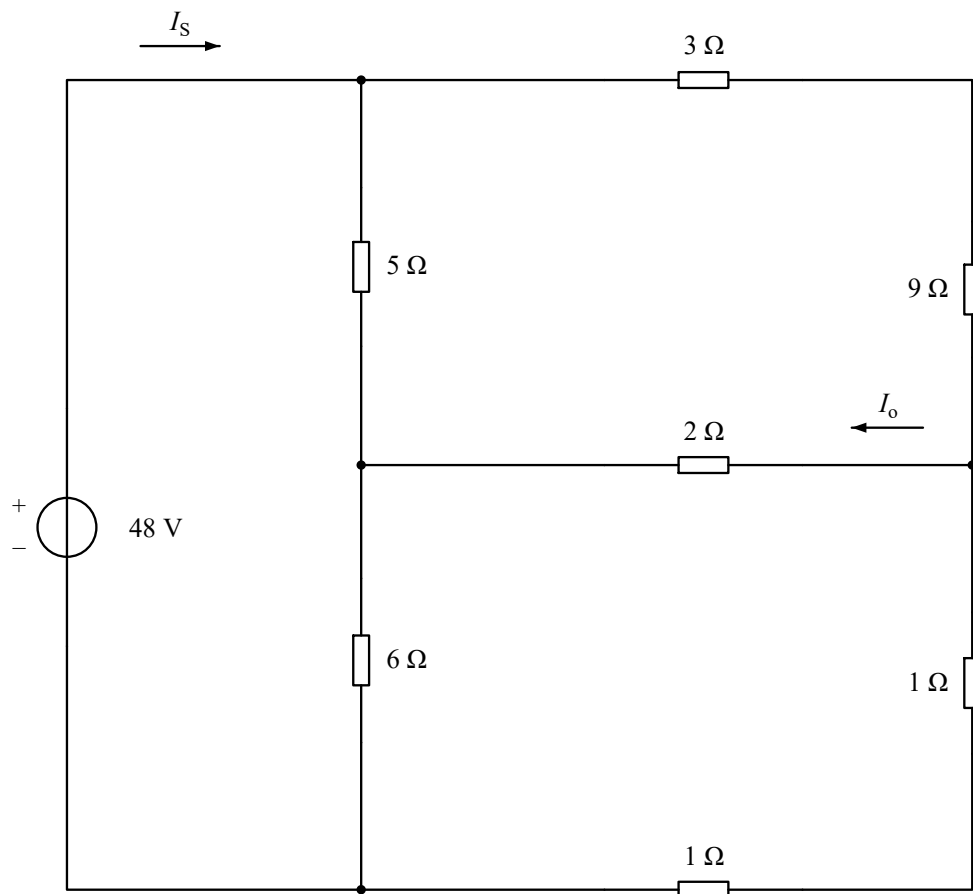
563. 对于含有 n 个节点的电路，其中有一个参考节点，则需要列出_____个节点电压方程。节点电压法以电路中_____的电位作为未知量，通过列写_____求解电路。
564. 在节点电压法中，参考节点的电位必须设为_____。
565. 若电路有4个独立节点，需列写_____个独立的节点电压方程。
566. 若节点 a 与节点 b 之间有一个2V电压源（ a 电位高），则方程中应补充关系式：_____。
567. 电流源流入节点时，在方程右侧取_____号；流出时取_____号。
568. 若某支路为受控电流源，列方程时需先将其控制量用_____表示。
569. 节点电压法是以电路中各_____与参考节点之间的电压作为未知量的分析方法。
570. 在节点电压法中，通常选择电路的_____节点作为参考节点（零电位点）。
571. 一个具有 n 个独立节点的电路，应列写_____个独立的节点电压方程。
572. 节点电压法的理论基础是基尔霍夫_____定律（KCL）。
573. 节点电压是_____（绝对/相对）量，其值相对于参考节点而言。
574. 某节点所连接的所有支路电导之和称为该节点的_____电导。
575. 两个节点之间的公共支路电导，在节点方程中称为_____电导。
576. 互导的数值等于两节点间支路电导的_____，且恒为_____（正/负）。
577. 自导总是_____（正/负）值，因为它等于所有相连支路电导之和。
578. 若节点①与节点②之间有一条 2Ω 电阻支路，则其互导为_____S。
579. 节点电压方程中，左侧是各节点电导项之和，右侧是流入该节点的_____之和。
580. 流入节点的电流源电流在方程右侧取_____号，流出则取负号。
581. 若某支路连接的是电压源与电阻串联，则应将其等效为_____并联形式。
582. 对于无伴理想电压源（无串联电阻），常采用引入_____或改为使用回路电流法处理。
583. 含受控源的电路，在列节点方程时应先将受控源视为_____处理，并补充控制关系式。
584. 当电路中存在已知电压的支路（如理想电压源连接两节点），可直接_____该节点电压。
585. 节点电压法特别适用于支路数多但_____数较少的电路。
586. 若某支路仅含电流源，则该支路的电流直接参与_____的列写。
587. 利用节点电压法求得各节点电压后，支路电流可通过_____定律或欧姆定律求出。
588. 在平面电路中，节点电压法比回路电流法更便于处理含多个_____源的电路。

二、判断题

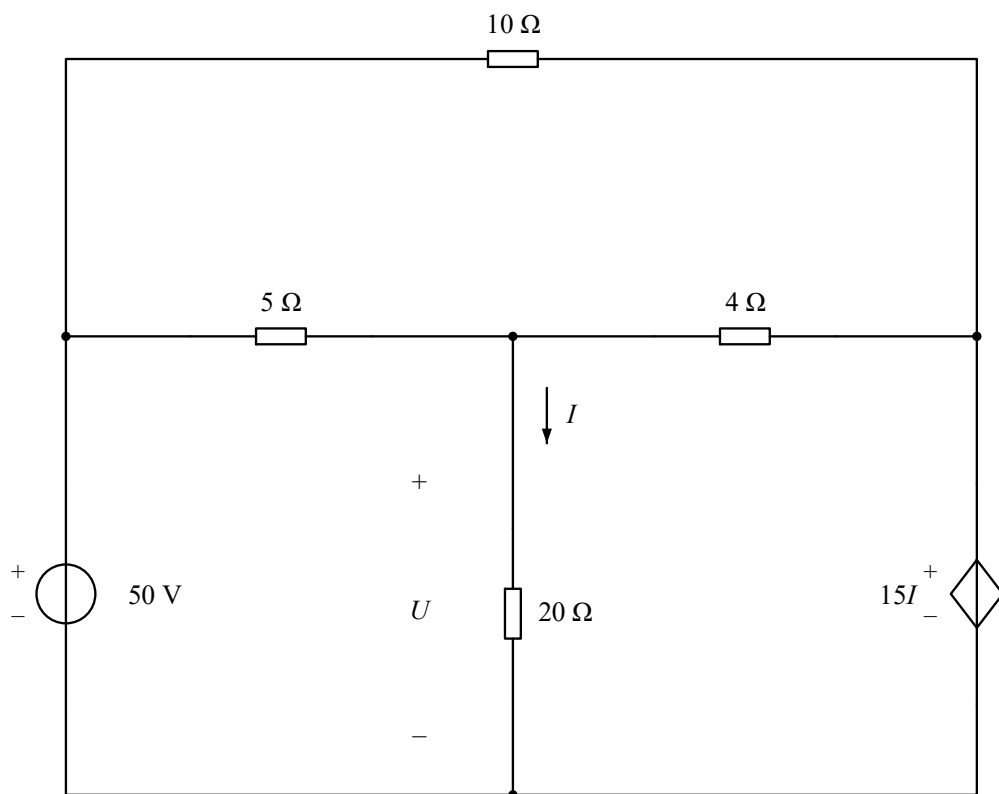
589. 节点电压法适用于所有线性电路，但不适用于含有受控源的电路。（ ）
590. 节点电压法的未知量是支路电流。（ ）
591. 参考节点的电位被设定为零。（ ）
592. 节点电压法只能用于线性电路。（ ）
593. 任意选择一个节点作为参考节点，不会影响其他节点电压的相对值。（ ）
594. 具有4个节点的电路，可列写4个独立的节点电压方程。（ ）
595. 自导是某节点所连所有电阻的倒数之和。（ ）
596. 互导等于两节点间支路电导的负值。（ ）
597. 若两个节点之间没有直接连接的支路，则其互导为零。（ ）
598. 互导具有对称性，即 $G_{12} = G_{21}$ 。（ ）
599. 自导可以为负值，当电路中含有受控源时。（ ）
600. 节点方程中，自导项恒为正。（ ）
601. 互导项在方程中总是带负号出现。（ ）
602. 理想电流源的电流应写入节点方程的右侧。（ ）
603. 电压源支路必须先进行电源等效变换才能参与节点方程列写。（ ）
604. 对于受控电流源，应按独立电流源处理，并在方程右侧写出其表达式。（ ）
605. 节点电压法不适用于非平面电路。（ ）
606. 若某节点连接了一个理想电压源和一个电阻，则该节点电压已知。（ ）
607. 节点电压法能有效减少方程数量，提高复杂电路的求解效率。（ ）
608. 当电路中含有多个电流源时，节点电压法的方程更简洁。（ ）

三、计算题

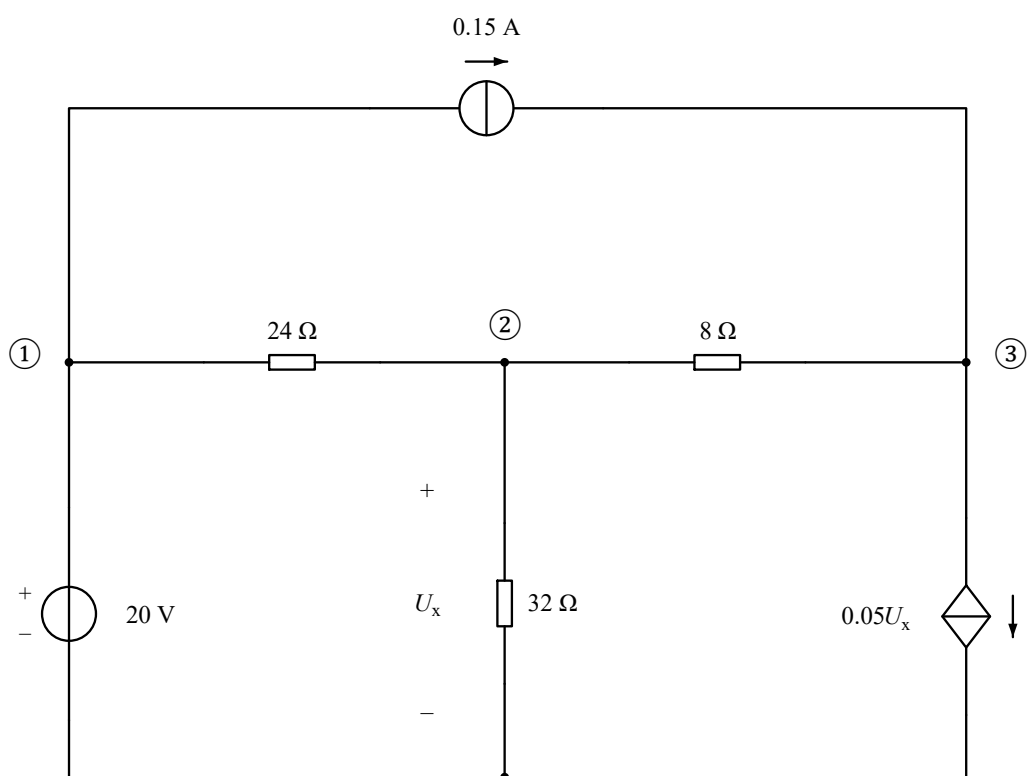
609. 如图所示电路中电源为无伴电压源，用结点电压法求解电流 I_S 和 I_o



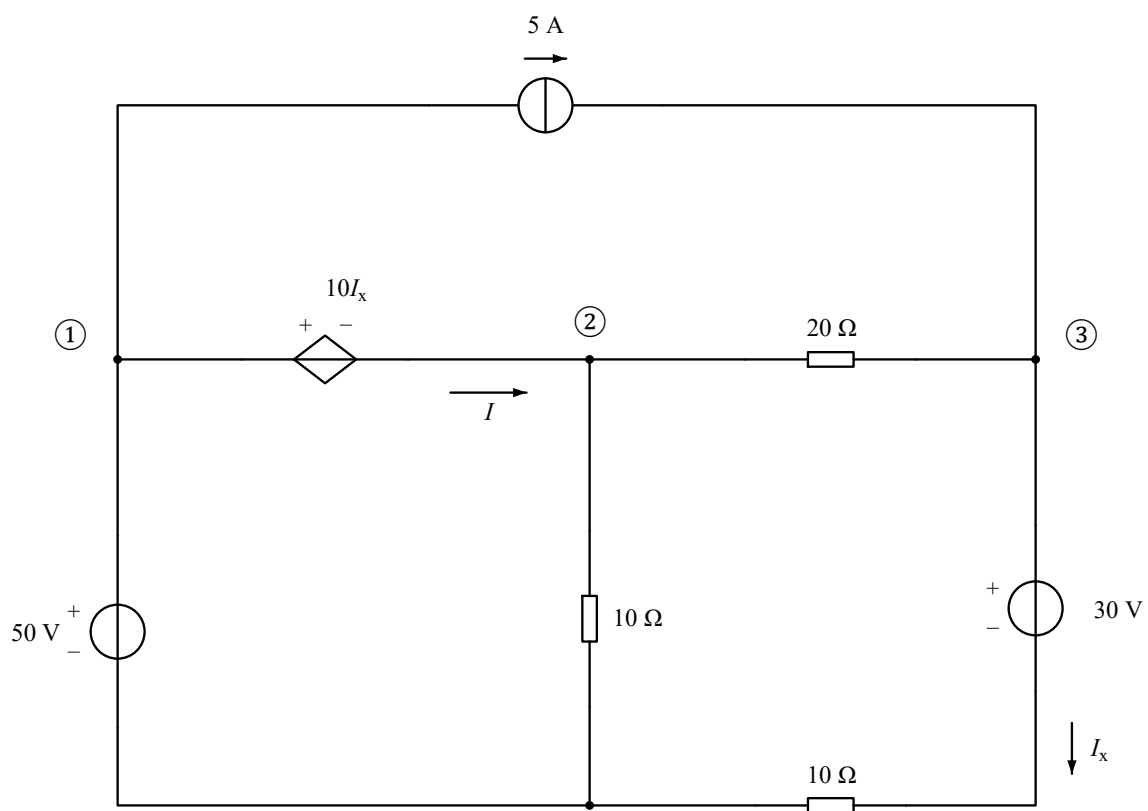
610. 用结点电压法求解下图所示电路中电压 U 。



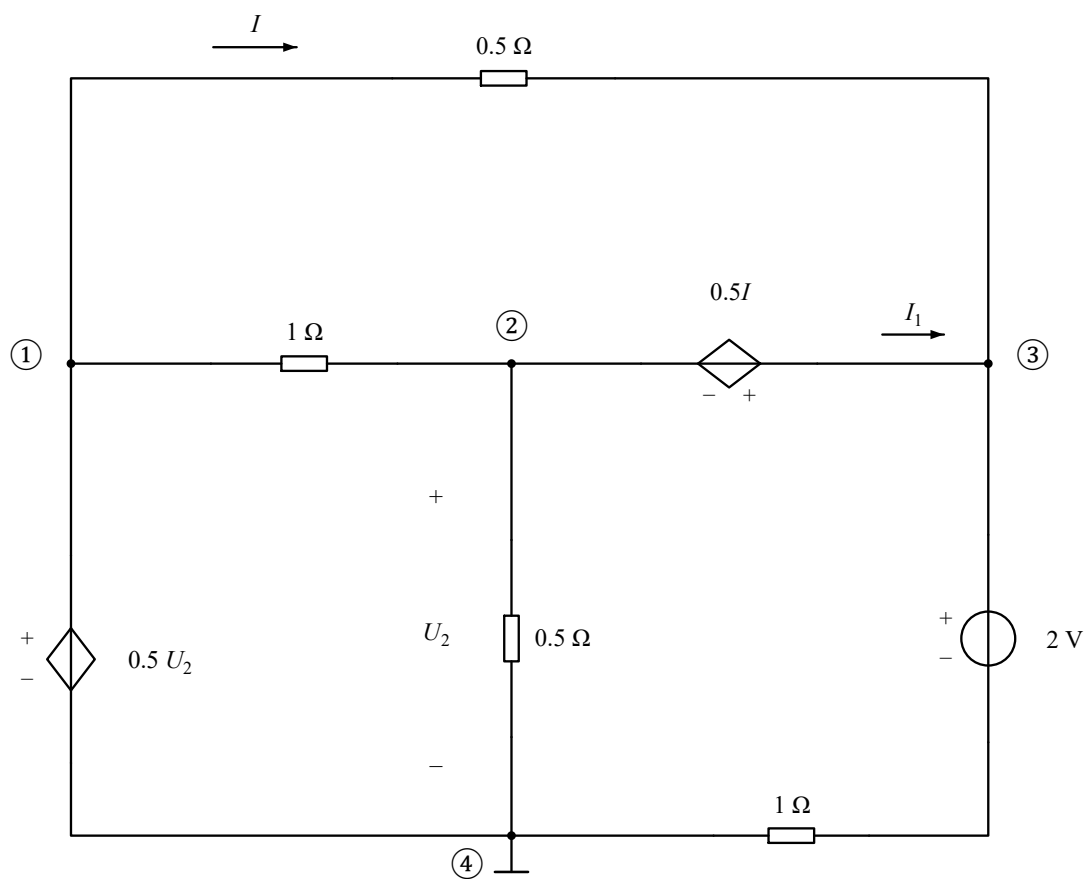
611. 用节点电压法求出三个节点的电压。



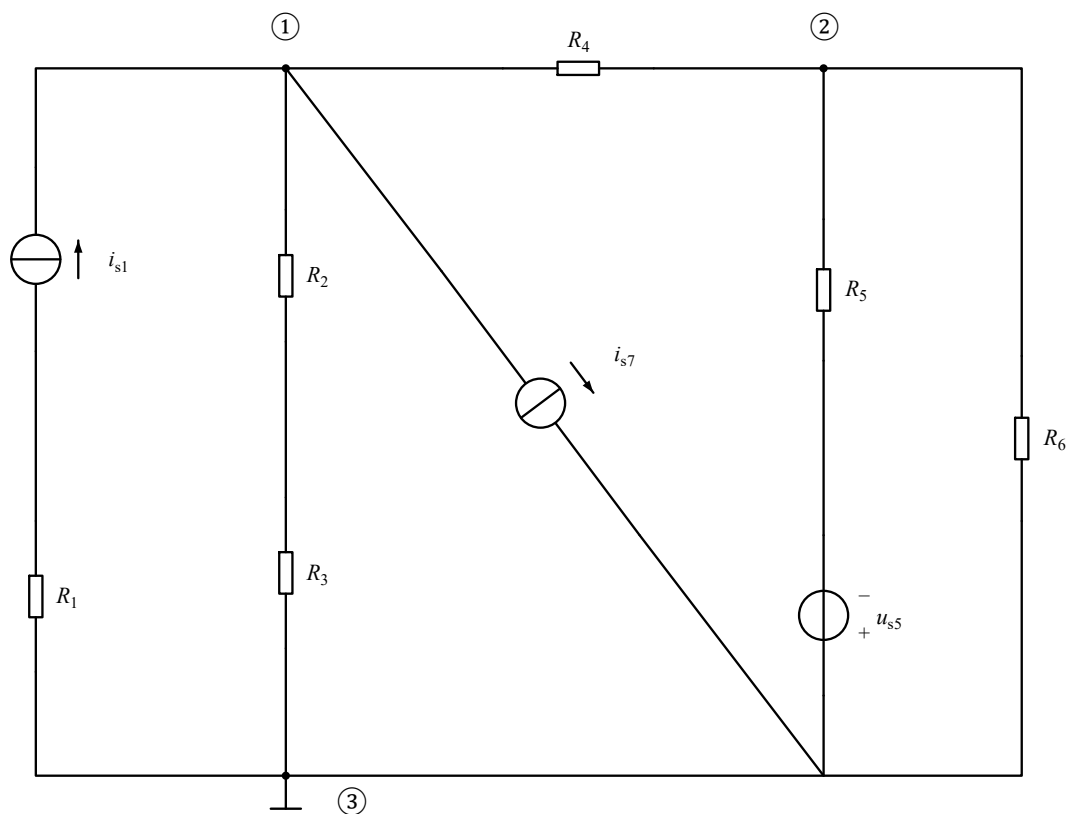
612. 用节点电压法求出三个节点的电压。



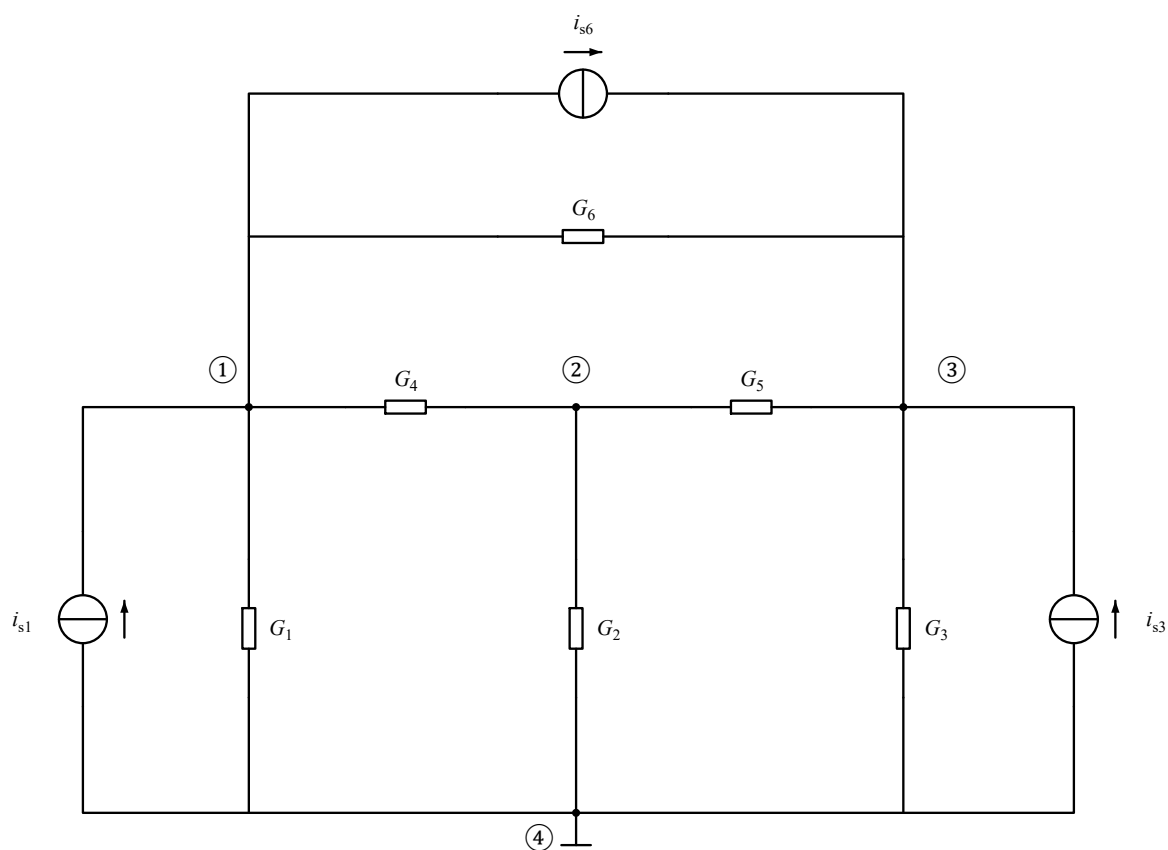
613. 试用结点电压法求解图3所示电路中的电压 U_2 及电流 I 。



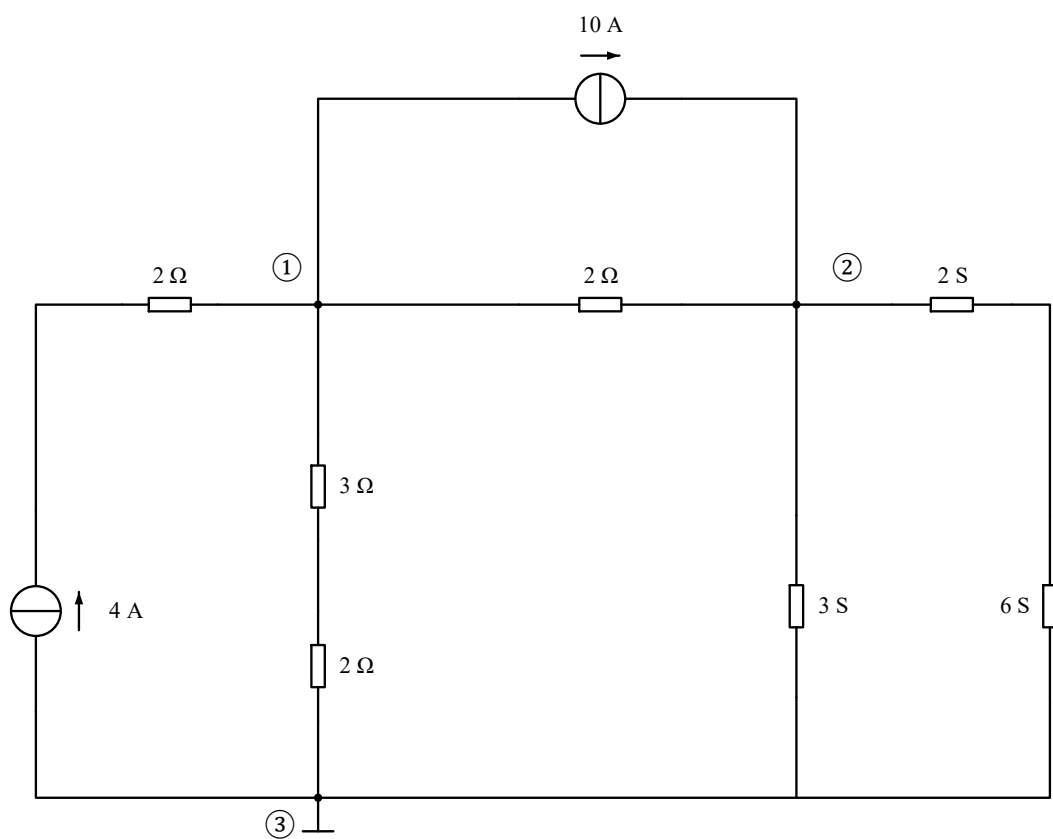
614. 列写图所示电路的结点电压方程。



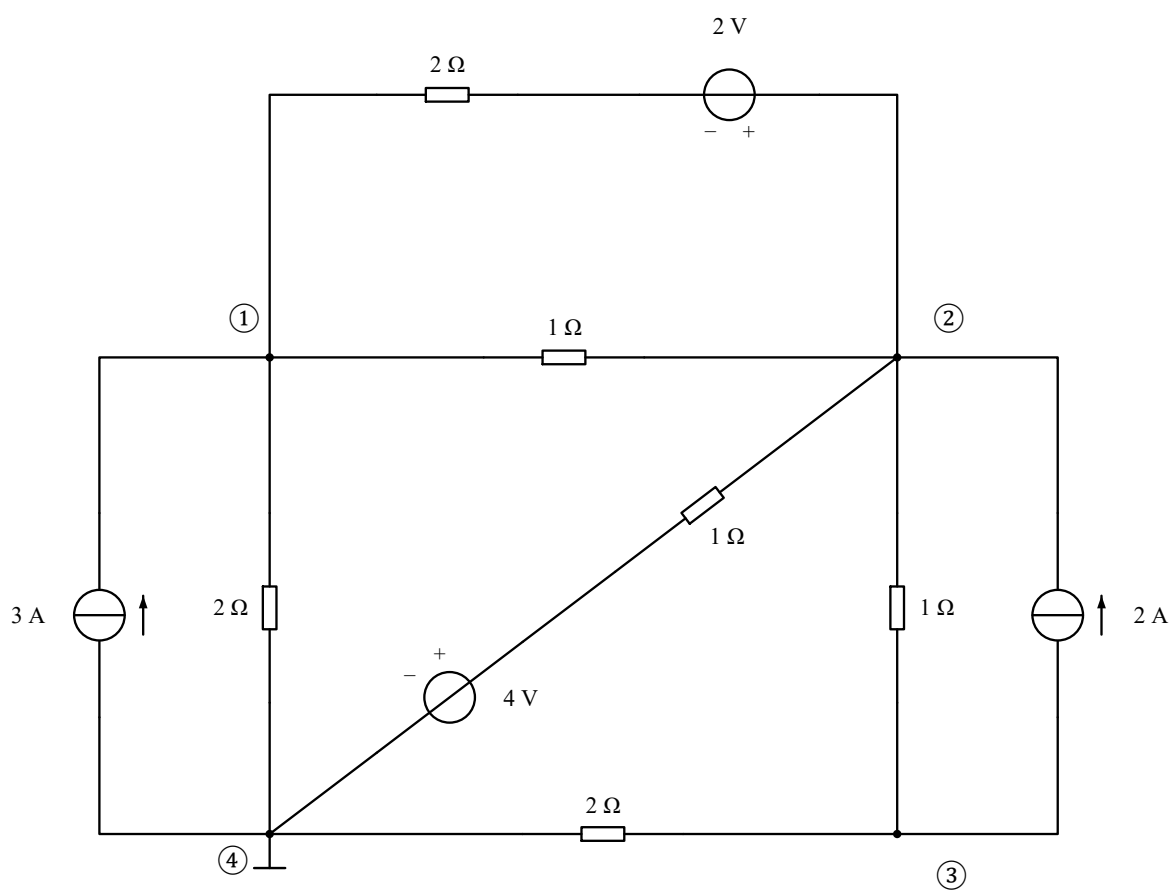
615. 列写图所示电路的结点电压方程。



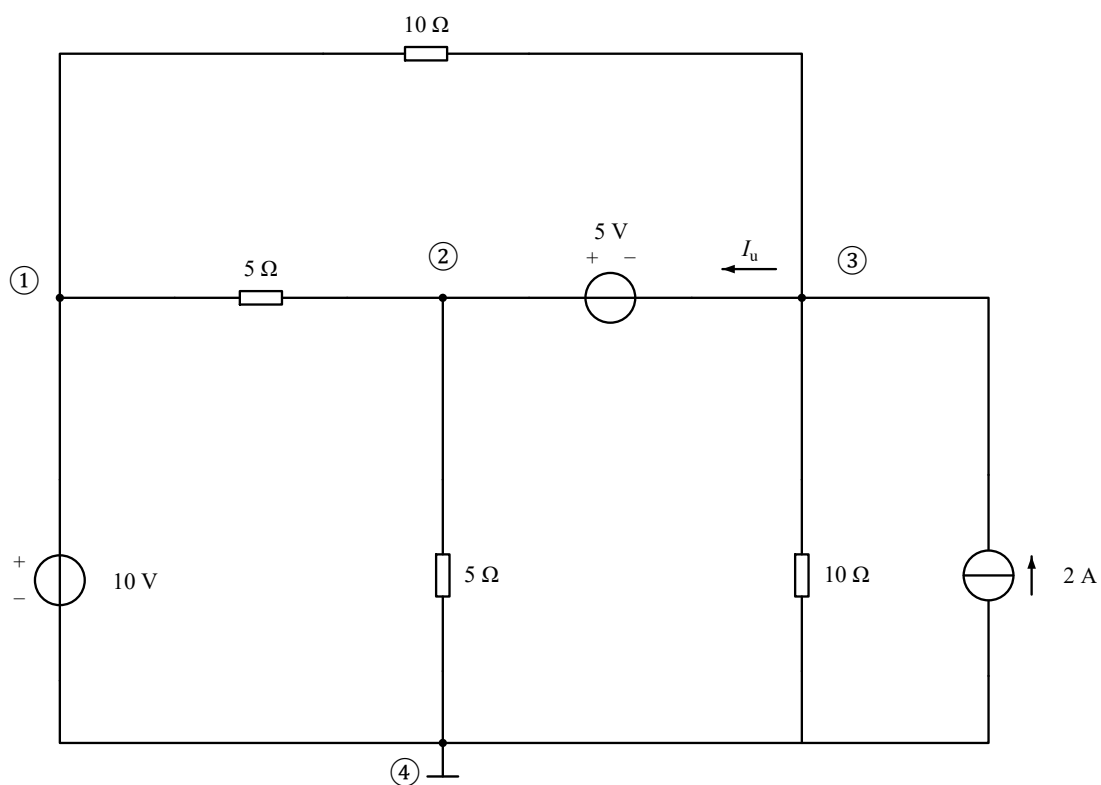
616. 列写图所示电路的结点电压方程。



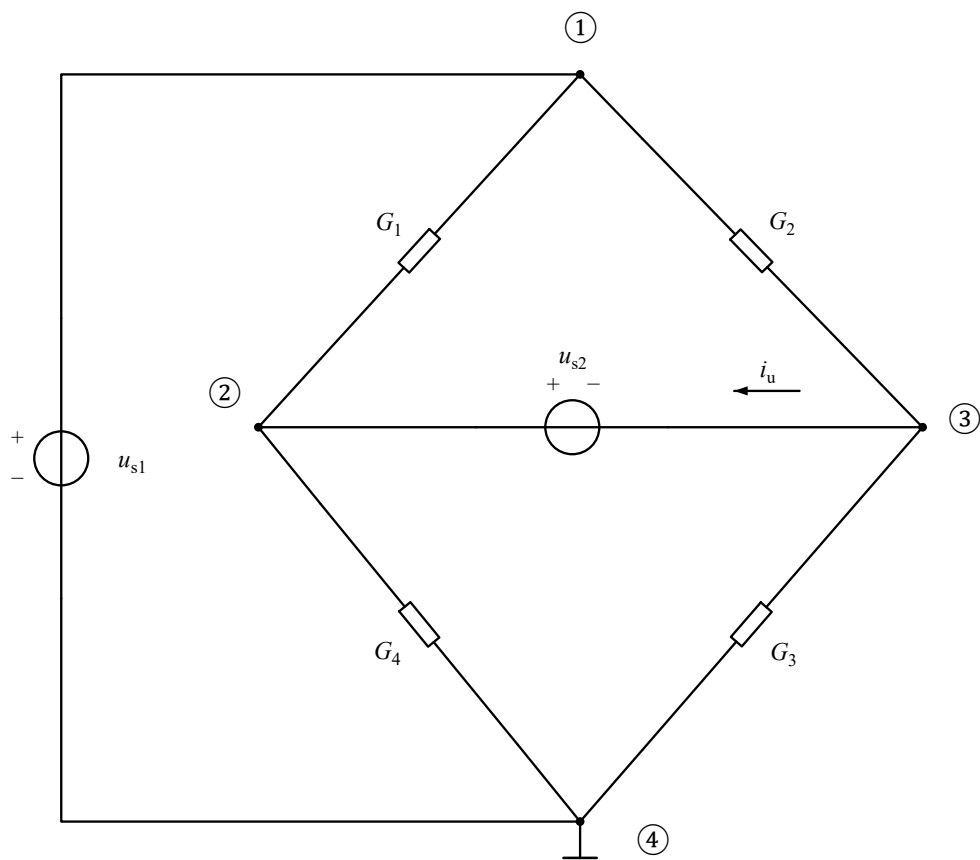
617. 列写图所示电路的结点电压方程。



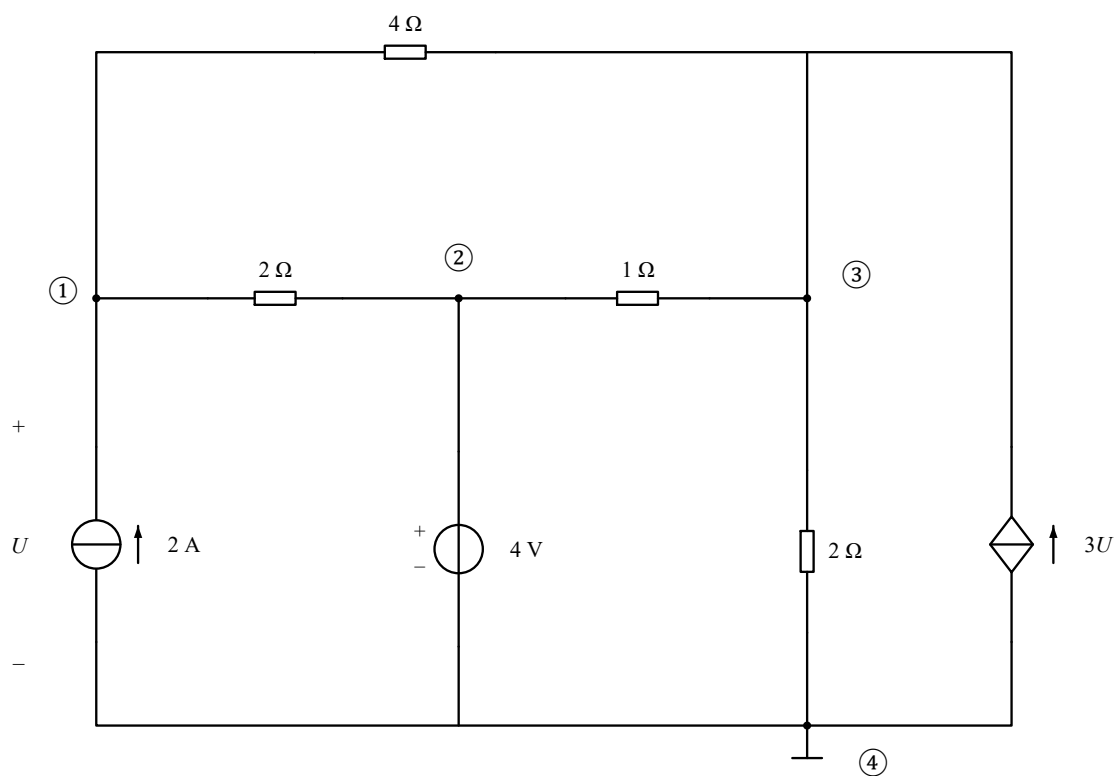
618. 列写图所示电路的结点电压方程。



619. 列写图所示电路的结点电压方程。



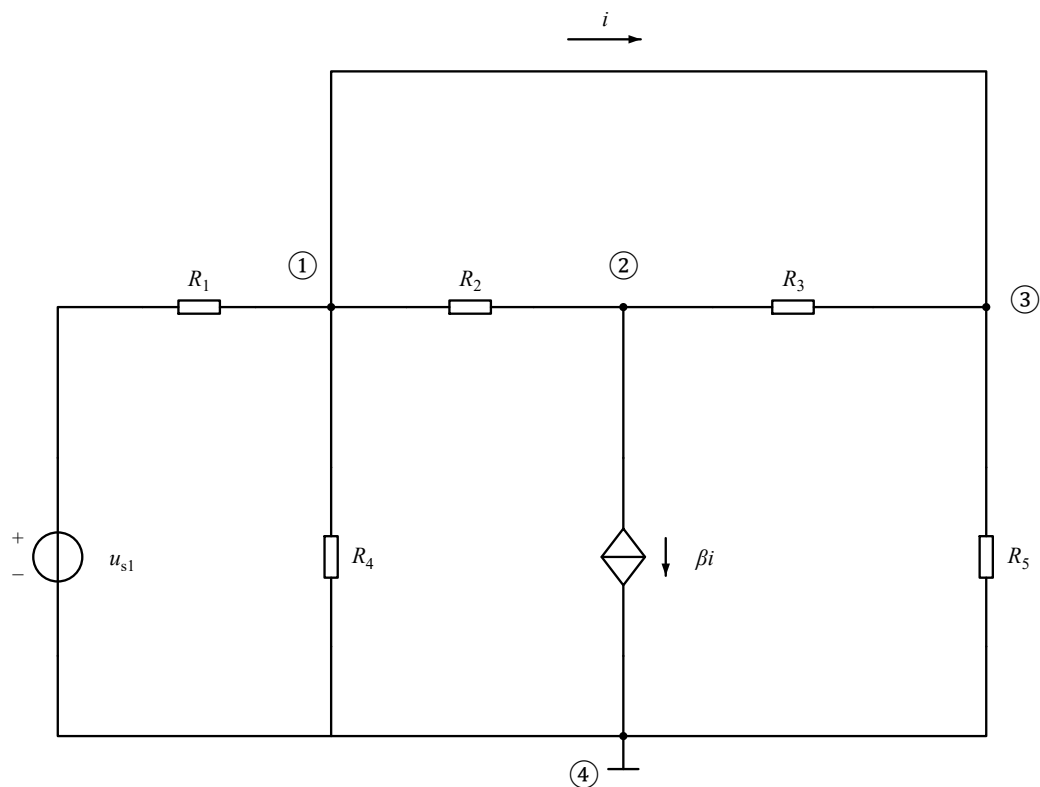
620. 列写图所示电路的结点电压方程。



621. 列写图所示电路的结点电压方程。

注意：此题中结点①与结点③实为同一个结点，但因电流 i 为控制量，故需特殊处理。

常用的一种方法是将该短路导线视作0V的独立电压源处理。



校注 原稿表述与范围

以下为编校记录。原题、原图、原有注意说明照录；条件讨论和新增解答见独立解析册。

原稿填空题标题“一、填空题-383”照录；第 563 题两句连写为同一原编号，保留原有三个填空，不拆号。

原稿有关节点计数、术语与条件的疑点单独记入制作数据中的校注记录；本册不填写新增答案或改写原题。第 621 题图前两段注意说明为原稿已有内容。